第 5 次习题课　不定积分与定积分

日期：2026 年 10 月 20 日

不定积分从求导的逆运算出发，定积分从分割求和的极限出发。先分别弄清这两个概念，再通过变上限积分建立联系：连续函数的累积量对终点求导，会还原为被积函数；因此定积分也可以借助原函数计算。

本讲主线

1. 不定积分：找原函数，用求导检查结果，注意定义区间与常数。
2. 定积分：先判断可积，再利用积分和、大小估计与中值定理解决问题。
3. 两者的关系：变上限积分的连续性与可导性、微积分基本定理及变限积分求导。

5.1　不定积分

5.1.1　原函数与不定积分

- **原函数**：设 f 定义在区间 I 上。如果 F 在 I 上可导，且

$$F'(x) = f(x) \quad (x \in I),$$

就称 F 是 f 在 I 上的一个**原函数**。原函数是一个函数。

- **不定积分**表示全部原函数，是一**族函数**，因而记作

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

因为 $(F+C)' = f$，加上任意常数仍是原函数。反过来，若 F, G 都是原函数，则 $(F-G)' = 0$，由“区间上导数恒为零的函数为常数”可知 $G = F + C$。这个结论可由微分中值定理证明，这里先使用结论。

- **不是所有函数都有原函数**（后面例题），但连续函数一定有原函数（变上限积分给出）。

常数是在一个区间上讨论的

例如 $1/x$ 在正、负半轴上的原函数分别为

$$\ln x + C_+ \quad (x > 0), \qquad \ln(-x) + C_- \quad (x < 0).$$

两个区间之间不相连，所以 C_+ 与 C_- 不必相等。写 $\int dx/x = \ln|x| + C$ 时，应理解为在不经过零点的某个区间上讨论。

5.1.2 把求导公式反过来使用

基本积分公式

在相应的定义区间内，有

$$\int x^{\alpha}\,dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C\quad(\alpha\neq-1),\qquad \int\frac{1}{x}\,dx=\ln|x|+C,$$

$$\int\sin x\,dx=-\cos x+C,\qquad \int\cos x\,dx=\sin x+C,$$

$$\int e^{x}\,dx=e^{x}+C,\qquad \int\frac{1}{1+x^{2}}\,dx=\arctan x+C,$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\,dx=\arcsin x+C\quad(|x|<1).$$

一般实数指数的幂函数公式先在 $x>0$ 上使用；其他区间需检查幂函数有定义且可导。不定积分具有线性性，可以逐项积分并把常数系数提出。

一个积分结果是否正确，最直接的检查是**对结果求导**。两个不同形式也可能表示同一族原函数。例如

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}\quad(|x|<1),$$

所以 $\arcsin x+C$ 与 $-\arccos x+C$ 表示同一个不定积分，只是两种写法中的常数取值相应改变。

双曲函数在不定积分计算中很常用。其与三角函数有诸多相似性质。

$$\cosh x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2},\qquad \sinh x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}.$$

由定义直接得到

$$(\cosh x)'=\sinh x,\qquad (\sinh x)'=\cosh x,\qquad \cosh^{2}x-\sinh^{2}x=1.$$

因此 $\int\cosh x\,dx=\sinh x+C$，$\int\sinh x\,dx=\cosh x+C$。

例 5.1　先作恒等变形

求 $\int\cot^{2}x\,dx$。

解答

思路　$\cot^{2}x$ 不在基本积分表里。将分子中的 $\cos^{2}x$ 改写成 $1-\sin^{2}x$，就能拆成两项容易积分的函数。

逐步推导　在不含 $k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）的区间内，

$$\cot^{2}x=\frac{\cos^{2}x}{\sin^{2}x}=\frac{1}{\sin^{2}x}-1.$$

又 $(\cot x)' = -1/\sin^2 x$，所以

$$\boxed{\int \cot^2 x\,dx = -\cot x - x + C.}$$

对右边求导得到 $1/\sin^2 x - 1 = \cot^2 x$，结果正确。

例 5.2　把三角函数的幂化为和

求 $\int \sin^3 x\,dx$。

解答

思路　上一讲用 Euler 公式处理三角函数的高阶导数；同样的化简也能用于积分。把乘积化为几个频率的正弦之和，就可以逐项积分。

逐步推导　由 $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$，

$$\sin^3 x = -\frac{1}{8i}\left[(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})\right] = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}.$$

注意 $\int \sin 3x\,dx = -\cos 3x/3 + C$，因此

$$\boxed{\int \sin^3 x\,dx = -\frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{12}\cos 3x + C.}$$

方法提炼　积分之前先改变表达式的结构；遇到 $\sin(kx)$，积分时要除以 k。

5.1.3　从求导法则看积分方法

链式法则和乘积法则分别给出

$$[F(g(x))]' = F'(g(x))g'(x), \qquad (uv)' = u'v + uv'.$$

反过来，就得到换元法与分部积分法的基本关系：

$$\int F'(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C,$$

$$\int u'v\,dx = uv - \int uv'\,dx.$$

第二式中的不定积分均按包含任意常数的意义理解。这两种方法的系统计算留到下一讲；这里先体会它们为何成立。

例 5.3　凑导数/微分

求 $\int \tan x\,dx$。

解答

思路　写成 $\sin x/\cos x$ 后，可以看到分子的 $\sin x$ 与分母的导数只差一个负号。这正好对应 $(\ln|g(x)|)' = g'(x)/g(x)$。

逐步推导　在 $\cos x \neq 0$ 的区间内，

$$\int \tan x\,dx = -\int \frac{(\cos x)'}{\cos x}\,dx = \boxed{-\ln|\cos x| + C.}$$

例 5.4　一个没有原函数的阶跃函数

在 $(-1,1)$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x \le 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

证明它在整个 $(-1,1)$ 上没有原函数。

解答

思路　如果有原函数，那么左右两段分别很容易确定。再看两段能否在零点拼成一个可导函数。

逐步推导　假设 $F' = f$。在 $(-1,0)$ 上，$F(x) = C_-$；在 $(0,1)$ 上，$F(x) = x + C_+$。由于 F 在零点可导，必连续，因此 $C_- = F(0) = C_+$。记共同值为 C，那么

$$F(x) = \begin{cases} C, & x \le 0, \\ x + C, & x > 0. \end{cases}$$

它在零点的左导数为 0，右导数为 1，不可导，矛盾。

方法提炼　分段内部能找到原函数，不保证能够拼成整个区间上的原函数。

连续函数一定有原函数，这个存在性结论将在第三节由变上限积分说明。

5.2　定积分

5.2.1　分割、取点、求和与极限

黎曼积分两个步骤：

- **分割**. 设 $a<b$，先将 $[a,b]$ 分割为

$$T:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

- **求和**. 在每个小区间**任取** $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，形成积分和

$$S(T,\xi)=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)(x_i-x_{i-1}).$$

当 $f\geq 0$ 时，每一项可以理解为一个小矩形的面积。若函数有负值，则求和记录的是带符号的累积量。

记分割的最大间距为

$$\lambda(T)=\max_{1\leq i\leq n}(x_i-x_{i-1}).$$

Riemann 定积分的定义

若存在有限实数 I，使

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists\delta>0,\quad \forall T\text{ 满足}\lambda(T)<\delta,$$
$$\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i],\qquad \left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})-I\right|<\varepsilon,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上可积，且记 $\int_a^b f(x)\,dx=I$。

定义同时要求**所有足够细的分割、所有取点方式**都得到同一个极限。只让小区间的个数增加，不一定使最大间距趋于零。

5.2.2 怎样理解和使用定积分的定义

定积分的定义看起来很麻烦，是因为它同时处理了两件事：**函数是否可积，以及可积时积分值是多少**。要从定义证明可积，就要找到一个数 I，并说明所有足够细的分割、所有取点得到的积分和都趋于它。这里不能只检查某一种分割或取点方式。

但在做题时，我们往往不需要从头严格证明可积性。一旦由已知结论确认函数可积，定义中的“任意”反而给了我们方便：**可以任取一列分割和各段的取点，只要最大间距趋于零，相应的黎曼和就收敛到积分值**。也就是说，算积分时可以选最方便的分割和取点，不必每种方式都算一遍。因此，我们先掌握两个问题：**哪些函数可积？可积函数有哪些性质？**

哪些函数可积

在闭区间 $[a,b]$ 上，以下几类函数都 Riemann 可积：

- 连续函数；
- 单调函数；
- 有界且只有有限个间断点的函数。

这些是判断可积性的常用充分条件，并不是所有可积函数的完整分类。

可积函数最常用的性质之一：Riemann 可积函数一定有界。这个性质经常反过来使用：只要发现函数在积分区间上无界，就知道它不是该区间上的 Riemann 可积函数。

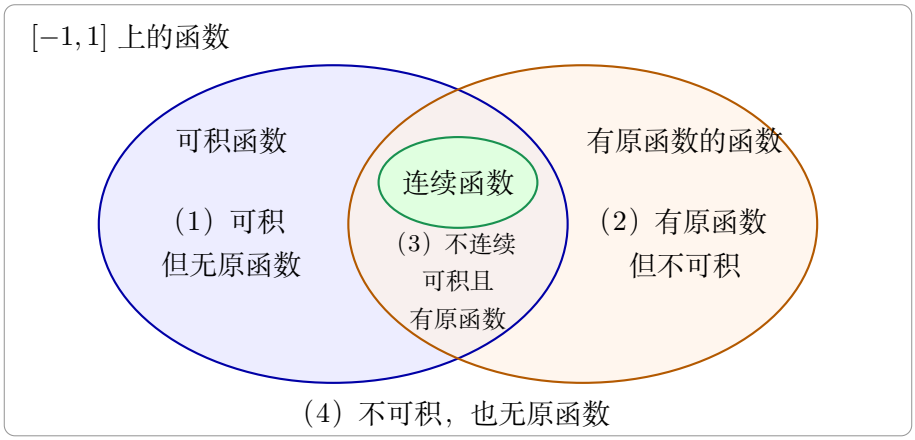
可积为什么一定有界：简要证明

由定义，对误差 $\varepsilon = 1$ 取一个足够细的固定分割，使所有取点的积分和都与 I 相差小于 1。固定除第 i 段以外的所有取点，记其他项的和为 A_i。对第 i 段的任意 x，都有

$$|f(x)(x_i - x_{i-1}) + A_i - I| < 1, \qquad |f(x)| \le \frac{|A_i| + |I| + 1}{x_i - x_{i-1}}.$$

每一段都得到一个有限上界；取有限个上界的最大值，就得到整个区间的上界。

接下来，把“可积”“有原函数”“连续”放在一起比较。以下统一在 $[-1,1]$ 上讨论可积性与连续性；“有原函数”指在 $(-1,1)$ 上有原函数。连续函数既可积，也有原函数，但这两种性质本身互不推出。图中的编号对应下面的例子。



(1) 可积，但无原函数：阶跃函数。

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 \le x \le 0, \\ 1, & 0 < x \le 1. \end{cases}$$

它有界、只有一个间断点，所以可积；前面已经证明，它在零点两侧的原函数不能拼成可导函数，因而没有原函数。

(2) 有原函数，但不可积：一个无界的导函数。令

$$H(x)=\begin{cases}x^2\sin(1/x^2), & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$$h(x)=H'(x)=\begin{cases}2x\sin(1/x^2)-\dfrac{2}{x}\cos(1/x^2), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

h 有原函数 H。但沿 $x_n=(2n\pi)^{-1/2}$，有 $h(x_n)=-2/x_n\to-\infty$，所以它无界，不可积，当然也不连续。

(3) 不连续，但可积且有原函数：一个有界的导函数。令

$$K(x)=\begin{cases}x^2\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad k(x)=K'(x)=\begin{cases}2x\sin(1/x)-\cos(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

k 有原函数 K，且 $|k(x)|\le 3$，只可能在零点间断，因而可积。沿 $x_n=1/(2n\pi)$ 有 $k(x_n)=-1\neq k(0)$，所以它在零点不连续。这说明图中两大集合的交集比连续函数的集合更大。

(4) 不可积，也无原函数：无界且有跳跃的函数。

$$q(x)=\begin{cases}1/x, & -1\le x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & 0<x\le 1.\end{cases}$$

它在零点附近无界，所以不可积，也不连续。若存在原函数 Q，则在 $(-1,0)$ 上必有 $Q(x)=\ln(-x)+C$；当 $x\to 0^-$ 时它趋于 $-\infty$，不可能与 Q 在零点的连续性相容，因此没有原函数。

5.2.3 从积分和计算积分与数列极限

已知函数可积后，为求积分值，可以选择方便的等分区间及右端点：

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right).$$

例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 连续，所以

$$\int_0^1 x\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\frac{1}{2}.$$

这里是先知道可积，再选择一种积分和求值；并不是只凭这种取点就证明了可积。

例 5.5　回到以前的一个数列极限

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{2n}\right)$。

解答

思路　单纯估计只能看出和在 $1/2$ 与 1 之间。把每项中的 n 提出来，就能看到区间长度 $1/n$ 与取点 k/n。

逐步推导　有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k/n}.$$

由于 $f(x)=1/(1+x)$ 在 $[0,1]$ 连续，极限等于

$$\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx.$$

第三节的微积分基本定理将给出该积分为 $\ln 2$。

方法提炼　识别积分和时，写清固定的函数、固定区间、取点和小区间长度，**函数和区间都不能随 n 改变**。

不能把任意求和都直接换成积分

对于 $S_n=\sum_{k=1}^{n}1/k^2$，虽然可以写成

$$S_n=\frac{1}{n}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n(k/n)^2}\right],$$

却不能据此用 $\int_0^1 n^{-1}x^{-2}\,dx$ 代替方括号：$n^{-1}x^{-2}$ 在零点附近无界，不是 $[0,1]$ 上的 Riemann 可积函数，而且 $n^{-1}x^{-2}$ 是跟 n 相关的函数。把下限改成 $1/n$ 也不能直接解决问题，因为区间随 n 改变。若未经证明就替换，会得到

$$S_n\overset{\text{误}}{\approx}\frac{1}{n}\int_{1/n}^{1}x^{-2}\,dx=1-\frac{1}{n}\longrightarrow 1.$$

但 $n\geq 2$ 时 $S_n\geq 1+1/4$，已经与这个结果矛盾。

习题 5.1　把求和写成积分和

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k^2}$。

解答

写成 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}[1+(k/n)^2]^{-1}$，由连续性，极限为 $\int_0^1 (1+x^2)^{-1}\,dx$。第三节的基本定理给出其值为 $\pi/4$。

5.2.4　定积分的基本性质与严格不等式

以下 f, g 均为相应区间上的可积函数，α, β 为常数。约定 $\int_a^a f = 0$、$\int_b^a f = -\int_a^b f$。有

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int_a^b f\,dx + \beta \int_a^b g\,dx,$$
$$\int_a^c f\,dx = \int_a^b f\,dx + \int_b^c f\,dx.$$

当 $a < b$ 时，

$$f \geq g \implies \int_a^b f\,dx \geq \int_a^b g\,dx, \qquad \left|\int_a^b f\,dx\right| \leq \int_a^b |f|\,dx.$$

改变有限个点上的函数值，不影响可积性与积分值。这是因为函数有界，而覆盖这有限个点的小区间总长度可以取得任意小。所以仅在一个点处严格大于，并不足以使积分严格大于。

例 5.6　连续性怎样把一点的严格不等式扩大为一小段

设 $f, g \in C[a,b]$，$a < b$，$f \geq g$，且某个 $x_0 \in (a,b)$ 满足 $f(x_0) > g(x_0)$。证明 $\int_a^b f(x)\,dx > \int_a^b g(x)\,dx$。

解答

思路　积分需要一段区间上的累积贡献。连续性使一点处的正差值在附近保持正下界。

逐步推导　令 $h = f - g$，$c = h(x_0)/2 > 0$。由连续性，存在 $\delta > 0$，使 $[x_0-\delta, x_0+\delta] \subset [a,b]$，且该段上 $h \geq c$。其余部分 $h \geq 0$，故

$$\int_a^b (f-g)\,dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} c\,dx = 2c\delta > 0.$$

5.2.5　积分中值定理及其加权形式

积分中值定理

若 $f \in C[a,b]$、$a<b$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

更一般地，若 g 在 $[a,b]$ 上可积且非负，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\boxed{\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.}$$

此时 g 是权重；若 $g \le 0$，对 $-g$ 使用结论，也得到同样形式。

证明：先夹住加权平均，再用介值定理

连续函数 f 在闭区间上有最小值 m 与最大值 M。由 $g \ge 0$，

$$mg \le fg \le Mg, \qquad m\int_a^b g \le \int_a^b fg \le M\int_a^b g.$$

若 $\int_a^b g > 0$，则

$$m \le \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g} \le M.$$

由介值定理，这个比值等于某个 $f(\xi)$。若 $\int_a^b g = 0$，上述夹逼给出 $\int_a^b fg = 0$，此时任取 $\xi \in [a,b]$ 都满足等式。取 $g \equiv 1$，即得到通常的积分中值定理。

5.2.6　积分中的极限：先估计，再取极限

不能未经检查就交换积分与极限

对 $f_n(x) = nx^{n-1}$ $(n \ge 2)$，每个固定 $x \in [0,1)$ 都有 $f_n(x) \to 0$，但在 $x=1$ 处 $f_n(1) = n \to +\infty$，并不是处处趋于零。用第三节的基本定理可算得

$$\int_0^1 nx^{n-1}\,dx = [x^n]_0^1 = 1.$$

甚至把每个函数在 $x=1$ 处的值改为 0，得到 $\widetilde{f}_n$，也只是使它们处处趋于零，积分仍然全为 1。因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \widetilde{f}_n(x)\,dx = 1 \ne 0 = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}\widetilde{f}_n(x)\,dx.$$

每个固定点的极限，不能直接控制整个区间上的累积量。

常用的处理方法是：分而治之。

例 5.7　分而治之：一段函数小，一段区间短

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=0$。

解答

思路　远离 $\pi/2$ 时，$\sin x$ 有一个严格小于 1 的统一上界，幂次增加会使它变小。靠近 $\pi/2$ 时函数不容易控制得很小，但可以把这一段取得很短。

逐步推导　给定 $\varepsilon>0$，先选 $0<\delta<\min\{\pi/2,\varepsilon/2\}$，令 $q=\sin(\pi/2-\delta)<1$。于是

$$0\le\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx\le\int_0^{\pi/2-\delta}q^n\,dx+\int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2}1\,dx\le\frac{\pi}{2}q^n+\delta.$$

在 δ 已经固定后，取 N 使 $n>N$ 时 $(\pi/2)q^n<\varepsilon/2$，便有积分小于 ε。

方法提炼　先选短区间的长度，再选足够大的 n；两个选择的先后次序要明确。

中值点会随 n 改变

中值定理虽能给出 $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=(\pi/2)\sin^n\xi_n$，但 ξ_n 依赖 n，不能把固定 $\xi<\pi/2$ 时的 $\sin^n\xi\to0$ 直接用在这里。例如 $\xi_n=\pi/2-1/n$ 时，$\sin^n\xi_n\to1$。上述分段估计避免了这个问题。

5.2.7　用加权中值定理处理振荡

下面是一道经典例题，可以用积分中值定理的加权版本来简洁地处理。

例 5.8　正负振荡的抵消

设 $f\in C[0,2\pi]$，证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}f(x)\sin(nx)\,dx=0,\qquad n\in\mathbb{N}_+.$$

解答

思路　权重 $\sin(nx)$ 在整个区间内变号，不能直接使用加权中值定理。把每个周期分成正、负两个半周期，分别取出 f 的中值，再把结果看作两组积分和之差。

逐步推导　第 k 个周期为 $[2(k-1)\pi/n,2k\pi/n]$，$1\le k\le n$。其前半段的正弦非负、后半段非正。分别使用加权中值定理，存在

$$\xi_k\in\left[\frac{(2k-2)\pi}{n},\frac{(2k-1)\pi}{n}\right],\qquad\eta_k\in\left[\frac{(2k-1)\pi}{n},\frac{2k\pi}{n}\right],$$

使第 k 个周期的积分为

$$f(\xi_k)\frac{2}{n} - f(\eta_k)\frac{2}{n}.$$

这里两个半周期上 $\sin(nx)$ 的积分分别为 $2/n$ 与 $-2/n$，可由原函数 $-\cos(nx)/n$ 计算，计算依据见第三节。因此

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{2\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) - \frac{2\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\eta_k)\right].$$

把每个完整周期看作一个小区间，则 ξ_k, η_k 都在同一个小区间内。两组积分和的最大间距均为 $2\pi/n \to 0$，故都趋于 $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$，差趋于零。

方法提炼　先按权重的符号分段，再用中值定理；中值点不必求出来，只需确认它们是合法的积分和取点。

习题 5.2　取绝对值后，抵消变成平均

设 $f \in C[0, 2\pi]$，证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin(nx)|\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\,dx.$$

解答

将区间分成 $2n$ 个长度为 π/n 的小区间。权重 $|\sin(nx)|$ 非负，且每个小区间上积分为 $2/n$。由加权中值定理，存在 $\zeta_k \in [(k-1)\pi/n, k\pi/n]$，使

$$\int_0^{2\pi} f(x)|\sin(nx)|\,dx = \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{2n} f(\zeta_k) = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{2n} f(\zeta_k)\right].$$

方括号是 f 在 $[0, 2\pi]$ 上的积分和，取极限即得结论。这里 $2/\pi$ 正是 $|\sin x|$ 在一个周期上的平均值。

5.3　不定积分与定积分的关系

5.3.1　变上限积分：把终点看成自变量

设 f 在 $[a, b]$ 上可积，定义

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a, b].}$$

这就是变上限积分。x 是自变量，t 是积分变量，也叫哑变量；将 t 换成 u 不会改变函数 F。对每个固定的 x，右端都是一个定积分；让 x 变化，便得到一个函数。

可积就能保证变上限积分连续

由可积性，存在 $M \geq 0$ 使 $|f| \leq M$。若 $a \leq x < y \leq b$，则

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_x^y f(t)\,dt \right| \leq \int_x^y |f(t)|\,dt \leq M|y - x|.$$

交换 x, y 同样成立。所以 F 是 Lipschitz 连续函数，特别地，它在 $[a, b]$ 上连续。

5.3.2 在被积函数的连续点求导

微积分基本定理：变上限积分求导

若 f 在 $[a, b]$ 上可积，并在 $x_0 \in (a, b)$ 连续，则

$$F'(x_0) = f(x_0), \qquad F(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

若 f 在整个闭区间连续，则 $F' = f$ 在内部成立，在端点处有对应的单侧结论。特别地，连续函数一定有原函数。

证明：直接控制差商与函数值的误差

思路 F 的增量只来自 x_0 与 $x_0 + h$ 之间的小区间。在这段上，$f(t)$ 都接近 $f(x_0)$，所以平均值也接近它。

逐步推导 当 $h \neq 0$ 且 $x_0 + h \in [a, b]$ 时，

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由连续性取 $\delta > 0$，使 $|t - x_0| < \delta$ 时 $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$。当 $0 < |h| < \delta$ 时，积分路径上每一点都满足这个估计。无论 h 正负，令 $u = \min\{x_0, x_0 + h\}$、$v = \max\{x_0, x_0 + h\}$，有

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_u^v |f(t) - f(x_0)|\,dt \leq \varepsilon.$$

因此差商趋于 $f(x_0)$。

注意这里只假定 f 在 x_0 连续，不一定在附近整个区间连续，所以证明中直接使用连续性的误差估计，不能强行套用积分中值定理。

5.3.3 用原函数计算定积分

Newton–Leibniz 公式

若 $f \in C[a,b]$，A 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，且 $A' = f$，则

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = A(b) - A(a).}$$

事实上，令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$，则 $F' = f = A'$，故 $A - F$ 在区间上为常数。由 $F(a) = 0$ 得 $F(x) = A(x) - A(a)$，取 $x = b$ 即得公式。

因此前面的两个积分可以计算为

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

连续性还可以放宽为：f 可积且有上述原函数 A。用拉格朗日微分中值定理，在每个小区间上取 ξ_i，使

$$A(x_i) - A(x_{i-1}) = f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

求和后左边恰为 $A(b) - A(a)$；让最大间距趋于零，右边趋于 $\int_a^b f$，即得结论。但我们目前还未学习微分中值定理，暂且不需要使用。

5.3.4 变限积分求导：先写成复合函数

若 f 连续，g, h 可导，且上下限的取值都在 f 的连续区间内，取固定下限 a 并令 $F(u) = \int_a^u f(t)dt$，则

$$\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = F(g(x)) - F(h(x)).$$

所以由链式法则，

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x))g'(x) - f(h(x))h'(x).}$$

下限项带负号；上下限自身的导数不能遗漏。

例 5.9　被积式中也含有自变量

设 $G(x)=\int_0^x (x-t)e^{t^2}\,dt$，求 $G'(x)$。

解答

思路　不能只把上限代入被积式，因为 x 改变时，除了积分区间变化，被积式中的 $x-t$ 也在变化。这里不需要新的求导公式：先把 x 从积分中提出来即可。

逐步推导　对每个固定的 x，利用积分的线性性，

$$G(x)=x\int_0^x e^{t^2}\,dt-\int_0^x te^{t^2}\,dt.$$

再对 x 求导，得到

$$G'(x)=\int_0^x e^{t^2}\,dt+xe^{x^2}-xe^{x^2}=\boxed{\int_0^x e^{t^2}\,dt}.$$

进一步可得 $G''(x)=e^{x^2}$。

方法提炼　先判断 x 只出现在积分限，还是也出现在被积式中；后者需要把全部依赖关系一起考虑。

更一般的 $G(x)=\int_0^x f(t,x)\,dt$ 属于含参积分。可先把两个角色分开，形式上记 $H(u,v)=\int_0^u f(t,v)dt$，则 $G(x)=H(x,x)$。对一般情形求导需要额外的正则性条件和多元函数知识；本讲的例题通过拆分即可处理。

本讲方法回看

1. 求不定积分，先观察结构，得到答案后用求导验证。
2. 可积与有原函数分别检查；连续性同时保证两者，但两者并不等价。
3. 用积分和求极限，确认函数与区间固定、函数可积、最大间距趋于零。
4. 积分不等式先看被积函数；遇到极限，先建立能控制整个积分的估计。
5. 加权中值定理先检查权重是否同号；中值点随参数变化时，不能当作固定点。
6. 变上限积分先由可积性得到连续性，再在被积函数的连续点得到导数。
7. 变限积分求导先写成复合函数；被积式另含参数时，不能只代入上限。